

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

# ОТЧЕТ

## о лабораторной работе №1

По дисциплине: «Линейные системы автоматического  
управления»

Тема: «Формы представления линейных динамических систем»

Студент:  
Охрименко Е. Д.  
Поток: 1.1.3  
Вариант: 17

Преподаватель:  
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург  
2025

# Содержание

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Задание. Одноканальная система в форме вход-выход</b>                 | <b>2</b>  |
| 1.1      | Математическая модель системы . . . . .                                  | 2         |
| 1.2      | Структурная схема системы . . . . .                                      | 3         |
| 1.3      | Графики входа и выхода . . . . .                                         | 3         |
| <b>2</b> | <b>Задание. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход</b> | <b>5</b>  |
| 2.1      | Математические модели системы . . . . .                                  | 5         |
| 2.1.1    | Каноническая управляемая форма . . . . .                                 | 5         |
| 2.1.2    | Каноническая наблюдаемая форма . . . . .                                 | 6         |
| 2.1.3    | Каноническая диагональная форма . . . . .                                | 6         |
| 2.2      | Структурные схемы системы . . . . .                                      | 7         |
| 2.2.1    | Каноническая управляемая форма . . . . .                                 | 7         |
| 2.2.2    | Каноническая наблюдаемая форма . . . . .                                 | 8         |
| 2.2.3    | Каноническая диагональная форма . . . . .                                | 8         |
| 2.3      | Графики входа и выходов . . . . .                                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Задание. Многоканальная система в форме вход-выход</b>                | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Вывод</b>                                                             | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Приложение</b>                                                        | <b>12</b> |

# 1 Задание. Одноканальная система в форме вход-выход

В этом задании мне нужно:

- Рассмотреть математическую модель в форме дифференциального уравнения:

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

- Построить структурную схему системы с использованием блоков элементарных операций (интеграторов, сумматоров).
- Выполнить моделирование при  $u(t) = 1$ ,  $\ddot{y}(0) = \dot{y}(0) = y(0) = 0$ .
- Записать математическую модель системы, привести структурную схему системы и графики  $y(t)$  и  $u(t)$ .

## 1.1 Математическая модель системы

Запишу уравнение:

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

Применю дифференциальный оператор:

$$y \cdot p^3 + a_2y \cdot p^2 + a_1y \cdot p + a_0y = b_2u \cdot p^2 + b_1u \cdot p + b_0u$$

Поделю на  $p^3$ :

$$y + a_2y \cdot \frac{1}{p} + a_1y \cdot \frac{1}{p^2} + a_0y \cdot \frac{1}{p^3} = b_2u \cdot \frac{1}{p} + b_1u \cdot \frac{1}{p^2} + b_0u \cdot \frac{1}{p^3}$$

Приведу подобные слагаемые и выражу  $y$ :

$$y = (b_2u - a_2y) \cdot \frac{1}{p} + (b_1u - a_1y) \cdot \frac{1}{p^2} + (b_0u - a_0y) \cdot \frac{1}{p^3}$$

Затем вынесу общие множители за скобки

$$y = \frac{1}{p} \cdot \left( b_2u - a_2y + \frac{1}{p} \cdot \left( b_1u - a_1y + \frac{1}{p} \cdot (b_0u - a_0y) \right) \right)$$

Подставляю параметры из моего варианта и получу:

$$y = \frac{1}{p} \cdot \left( 12u - 8y + \frac{1}{p} \cdot \left( 24u - 19y + \frac{1}{p} \cdot (42u - 12y) \right) \right)$$

В таком виде удобно воспринимать систему, чтобы собрать структурную схему.

## 1.2 Структурная схема системы

Построю схему по получившийся математической модели в Matlab Simulink.

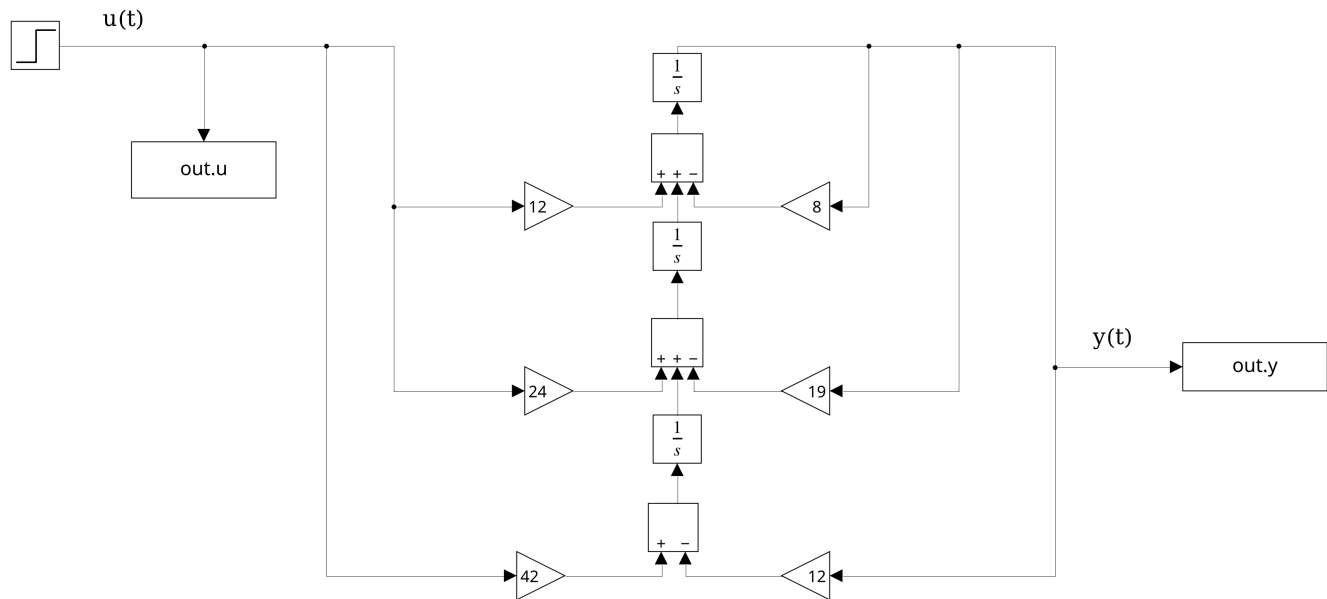


Рис. 1: Структурная схема системы

## 1.3 Графики входа и выхода

Подам на вход 1 при помощи блока Step. Получится скачок от 0 до единицы в момент времени  $t = 0.0$ .

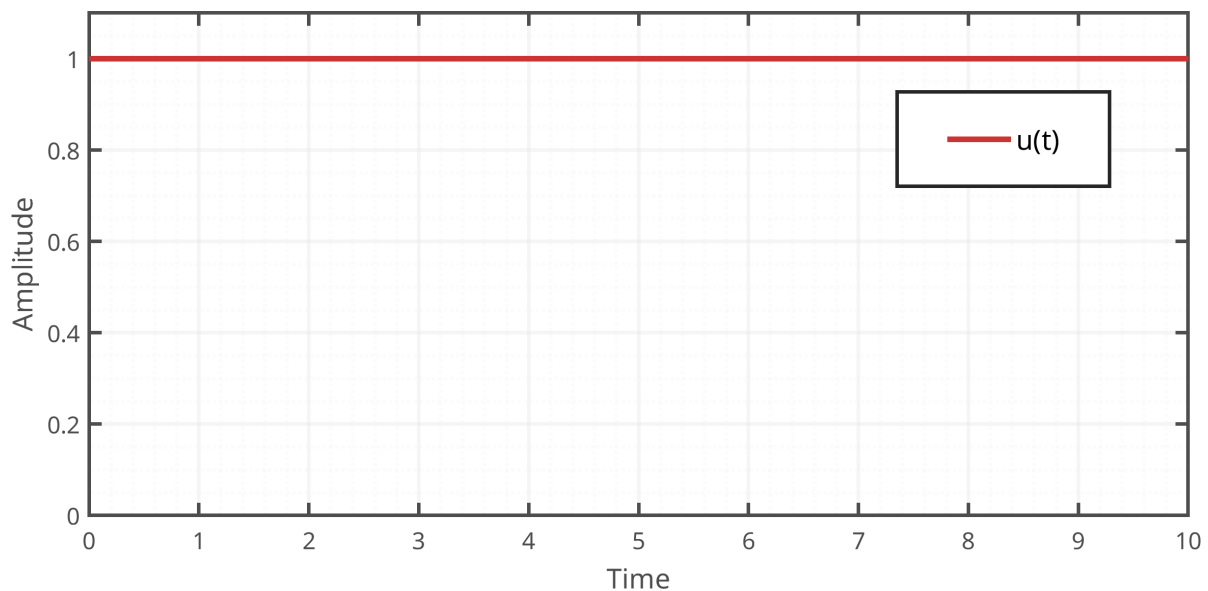


Рис. 2: Входной сигнал  $u(t)$

На выходе системы получу переходный процесс  $y(t)$ , который показывает реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие. Как видно из графика, система выходит на установившееся значение  $y(\infty) = 3.5$ .

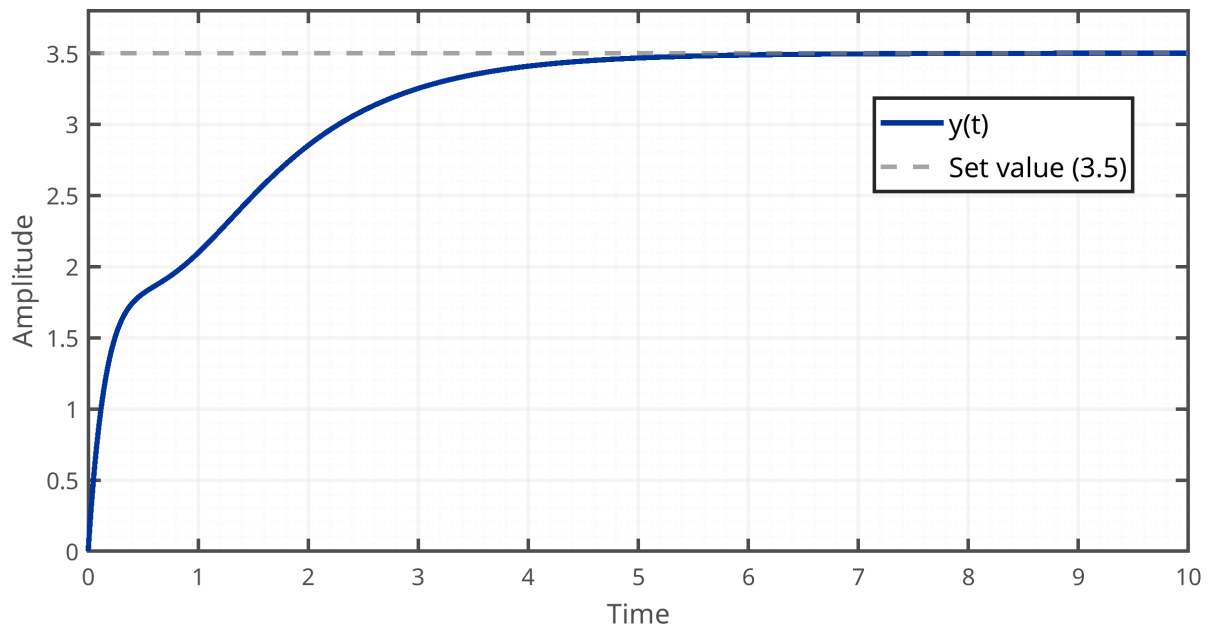


Рис. 3: Выходной сигнал  $y(t)$

Посчитаю, на какое значение *должна* выйти система. Запишу дифференциальное уравнение системы:

$$\ddot{y} + 8\dot{y} + 19y = 12\ddot{u} + 24\dot{u} + 42u$$

Применю дифференциальный оператор:

$$y \cdot p^3 + 8y \cdot p^2 + 19y \cdot p + 12y = 12u \cdot p^2 + 24u \cdot p + 42u$$

Запишу передаточную функцию системы:

$$y = \frac{12p^2 + 24p + 42}{\underbrace{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}_{W(p)}} \cdot u$$

Для единичного ступенчатого воздействия  $u(t) = 1(t)$  установившееся значение:

$$y(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} W(p) = \frac{42}{12} = 3.5$$

**Итог:** Теоретическое значение сошлось с практическим, значит схема построена верно.

## 2 Задание. Переход от формы вход-выход к форме вход-состояние-выход

Для системы, заданной дифференциальным уравнением

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u,$$

необходимо:

- Определить передаточную функцию  $W(p)$ .
- Построить модели вход-состояние-выход в канонических управляемой, наблюдаемой и диагональной формах.
- Построить структурные схемы моделей с использованием элементарных блоков (интеграторы, сумматоры) и явно обозначенными состояниями.
- Выполнить моделирование при  $u(t) = 1$ ,  $y(0) = \dot{y}(0) = \ddot{y}(0) = 0$  и сравнить графики выходов всех моделей.

### 2.1 Математические модели системы

Приведу дифференциальное уравнение

$$\ddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{u} + b_1\dot{u} + b_0u$$

к различным каноническим формам.

#### 2.1.1 Каноническая управляемая форма

В матричном виде:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

В соответствии с моим вариантом:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = [42 \quad 24 \quad 12] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -12x_1 - 19x_2 - 8x_3 + u \\ y = 42x_1 + 24x_2 + 12x_3 \end{cases}$$

### 2.1.2 Каноническая наблюдаемая форма

В матричном виде:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

В соответствии с моим вариантом:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -12 \\ 1 & 0 & -19 \\ 0 & 1 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 42 \\ 24 \\ 12 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -12x_3 + 42u \\ \dot{x}_2 = x_1 - 19x_3 + 24u \\ \dot{x}_3 = x_2 - 8x_3 + 12u \\ y = x_3 \end{cases}$$

### 2.1.3 Каноническая диагональная форма

Запишу в общем виде.

Передаточная функция:

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0} = \frac{\beta_1 \gamma_1}{p - \lambda_1} + \frac{\beta_2 \gamma_2}{p - \lambda_2} + \frac{\beta_3 \gamma_3}{p - \lambda_3}.$$

Состояния и уравнения системы:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{bmatrix} x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Согласно моему варианту:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 24p + 42}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12}$$

Теперь, при помощи функции `residue()` получу значения  $\lambda_i$  и  $\beta_i \gamma_i$ . Получится:

$$W(p) = \frac{12p^2 + 24p + 42}{p^3 + 8p^2 + 19p + 12} = \frac{46}{p + 4} - \frac{39}{p + 3} + \frac{5}{p + 1}.$$

Определяю  $\gamma_i = 1$  для удобства и запишу диагональную форму системы:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 46 \\ -39 \\ 5 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Запишу в виде системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -4x_1 + 46u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - 39u \\ \dot{x}_3 = -1x_3 + 5u \\ y = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

## 2.2 Структурные схемы системы

Построю структурные схемы системы, также явно подпишу каналы, соответствующие компонентам векторов состояния  $x$ .

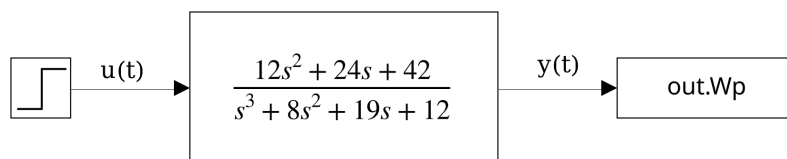


Рис. 4: Структурная схема системы при помощи блока Transfer FCN

### 2.2.1 Каноническая управляемая форма

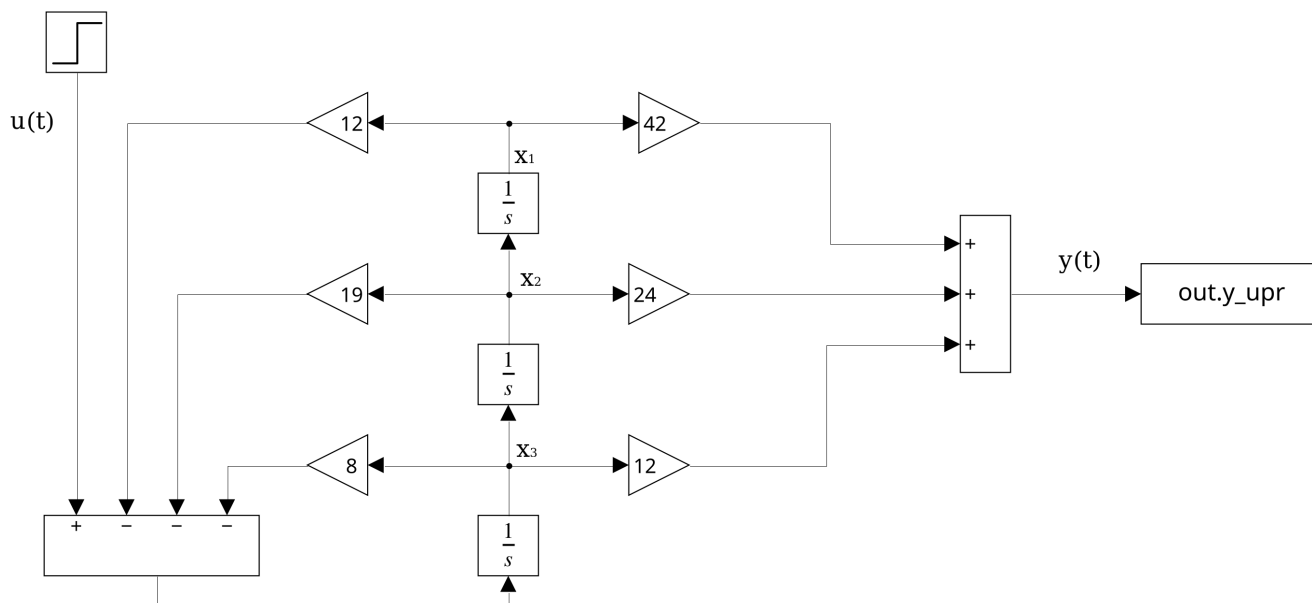


Рис. 5: Структурная схема системы в канонической управляемой форме



### 2.2.2 Каноническая наблюдаемая форма

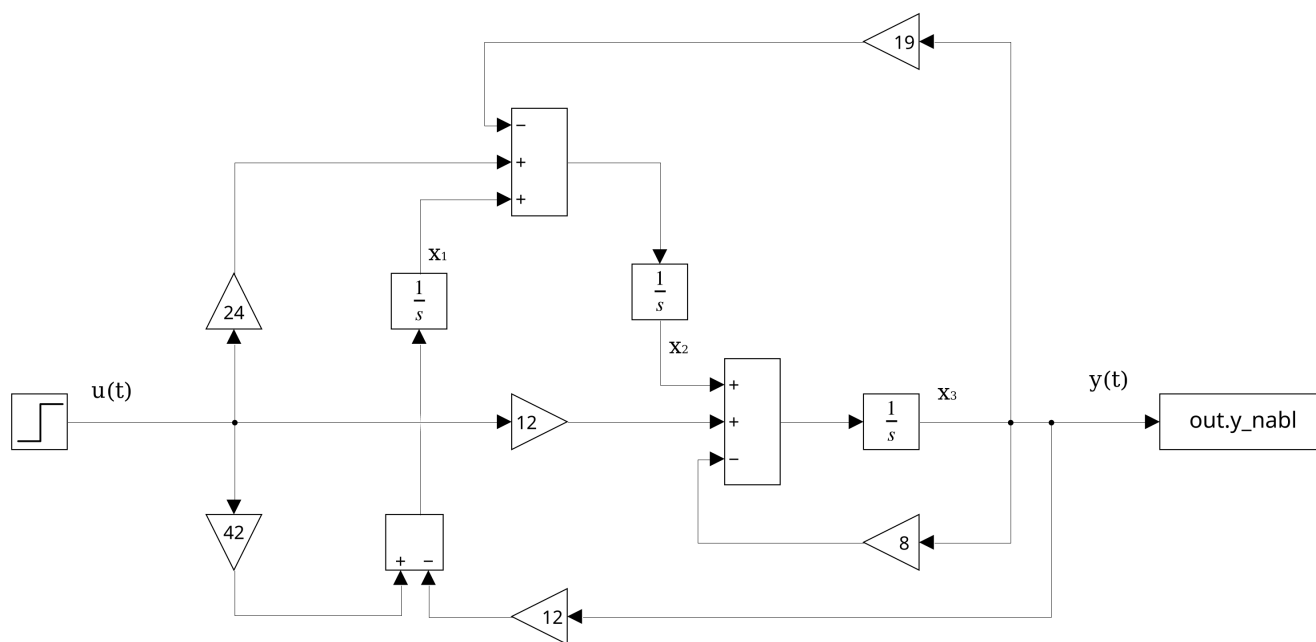


Рис. 6: Структурная схема системы в канонической наблюдаемой форме

### 2.2.3 Каноническая диагональная форма

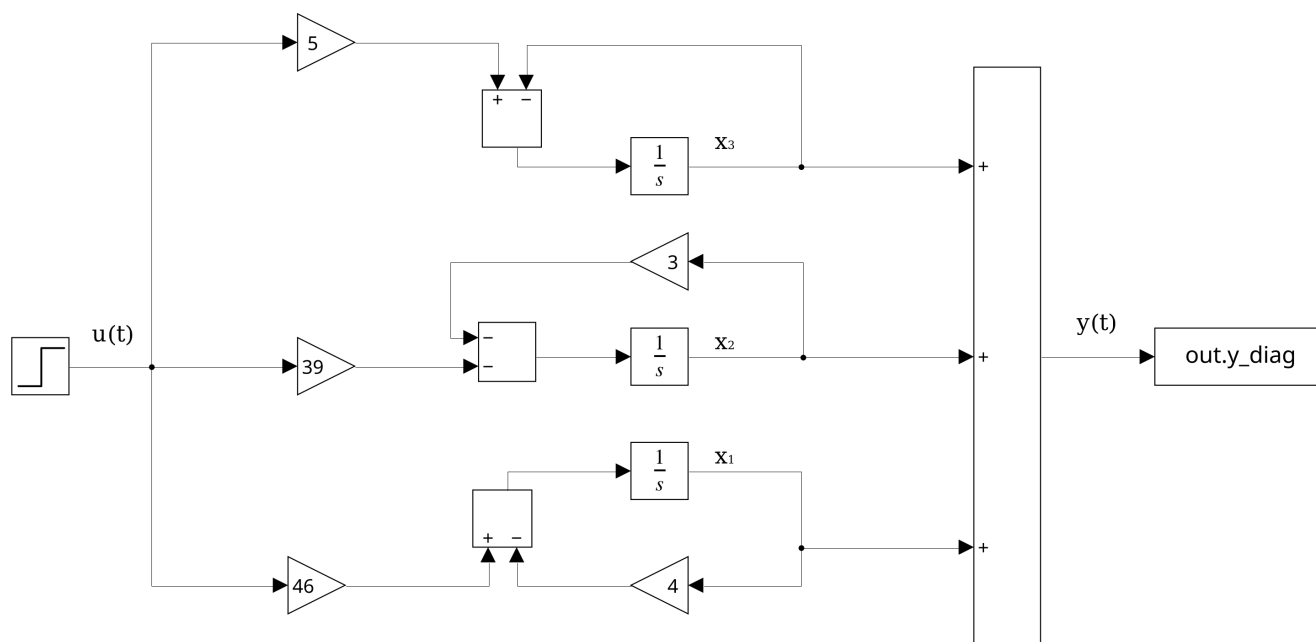


Рис. 7: Структурная схема системы в канонической диагональной форме

## 2.3 Графики входа и выходов

Подам на вход системы 1 при помощи блока **Step**. Получится скачок от 0 до единицы в момент времени  $t = 0.0$ .

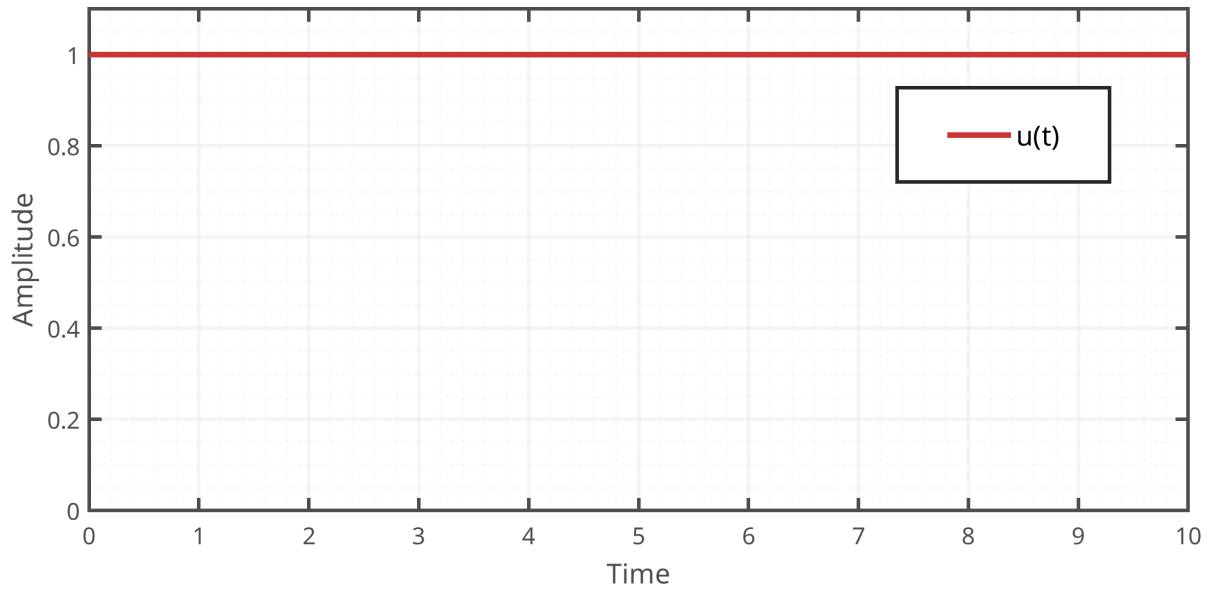


Рис. 8: Входной сигнал  $u(t)$

На одном графике отрисую полученные сигналы в канонической управляемой форме  $y_{upr}(t)$ , в канонической наблюдаемой форме  $y_{nabl}(t)$ , в канонической диагональной форме  $y_{diag}(t)$  и сигнал, полученный при помощи блока **Transfer FCN**  $y_{Wp}(t)$ .

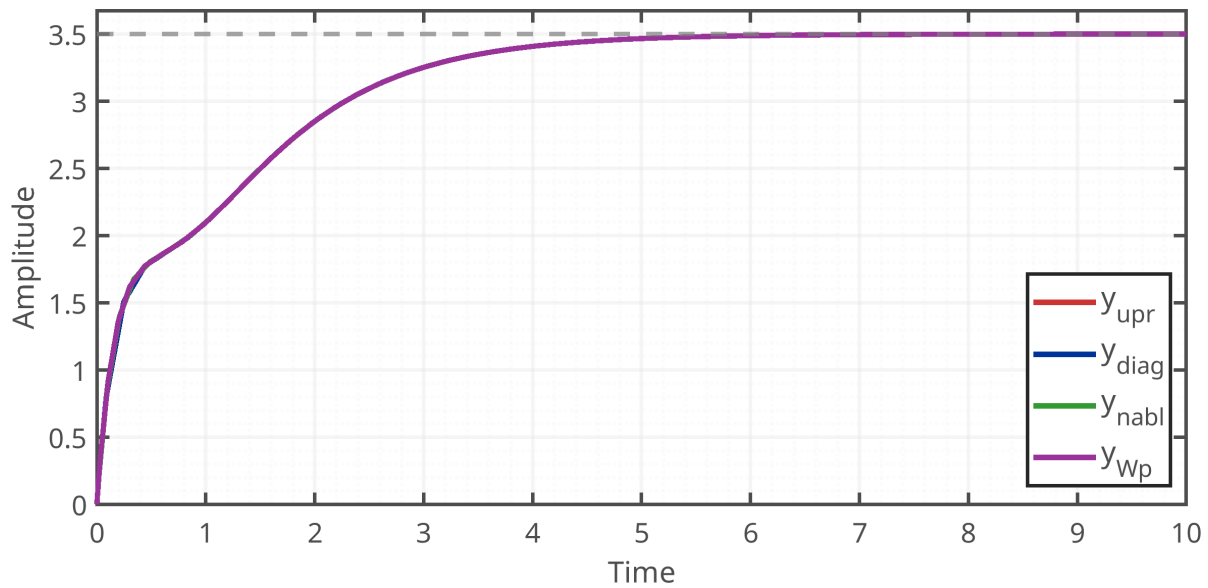


Рис. 9: Выходные сигналы  $y_i(t)$

**Итог:** Все четыре структурные схемы системы демонстрируют идентичное поведение на выходе. Несмотря на различия в математическом представлении и структурной реализации, выходные сигналы полностью совпадают. Это объясняется тем, что различные канонические формы представляют собой замену базиса пространства состояний, при этом входные и выходные характеристики системы остаются неизменными.

### 3 Задание. Многоканальная система в форме вход-выход

## 4 Вывод

## 5 Приложение